

Guía docente de la asignatura

Programación y Diseño Orientado a Objetos (2961121)



Fecha de aprobación: 24/06/2025

Grado		Grado en Ingeniería Informática		Rama		Ingeniería y Arquitectura	
Módulo		Formación Específica de Rama		Materia		Programación e Ingeniería del Software	
Curso	2º	Semestre	1º	Créditos	6	Tipo	Obligatoria

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Se recomienda tener cursadas las asignaturas “Fundamentos de Programación” y “Metodología de la Programación”.

En el caso de utilizar herramientas de IA para el desarrollo de la asignatura, el estudiante debe adoptar un uso ético y responsable de las mismas. Se deben seguir las recomendaciones contenidas en el documento de "Recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial en la UGR" publicado en esta ubicación:

<https://ceprud.ugr.es/formacion-tic/inteligencia-artificial/recomendaciones-ia#contenido0>

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

- Conceptos, técnicas y notaciones.
- Clases y objetos.
- Polimorfismo.
- Herencia.
- Diseño con polimorfismo y herencia.
- Objetos complejos: componentes, aspectos, frameworks

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS

- C01 - Conoce las materias básicas y tecnologías que capacitan para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que dotan de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.



COMPETENCIAS

- COM01 - Concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- COM02 - Dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática de acuerdo con los conocimientos adquiridos.
- COM04 - Definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- COM05 - Concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad.
- COM06 - Concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes.
- COM08 - Realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática.
- COM10 - Aplicar los elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los proyectos informáticos, de acuerdo con los conocimientos adquiridos.
- COM11 - Diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
- COM12 - Planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.
- COM13 - Elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los estándares y normativas vigentes.
- COM14 - Administrar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

HABILIDADES O DESTREZAS

- HD01 - Resuelve problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad, y sabe comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.
- HD03 - Emplea técnicas de negociación, hábitos de trabajo efectivos, liderazgo y comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.
- HD04 - Diseña soluciones a problemas aplicando los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas y analiza la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos.
- HD05 - Diseña y utiliza de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.
- HD06 - Analiza, diseña, construye y mantiene aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
- HD12 - Aplica los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.
- HD13 - Diseña y evalúa interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- HD15 - Posee la capacidad de organizar y planificar, así como de gestionar la información.
- HD16 - Toma decisiones basadas en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de simulación disponibles), y argumenta y justifica lógicamente dichas decisiones, sabiendo aceptar otros puntos de vista.



- HD19 - Trabaja en equipo, usando competencias demostrables mediante la elaboración y defensa de argumentos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Comprender el origen de la orientación a objetos y justificar por qué se utilizan los objetos como clave para descomponer los sistemas en módulos en lugar de la funcionalidad.
- Conocer los principales conceptos de la tecnología de objetos y su aplicación en el diseño de software.
- Utilizar los principios de diseño de la orientación a objetos y aplicarlos en la resolución de problemas prácticos.
- Conocer notaciones básicas de diseño que permitan representar las clases, sus relaciones y los objetos.
- Comprender el concepto de polimorfismo y de ligadura dinámica, y saber aplicar ambos en el diseño de clases.
- Conocer el concepto de herencia, sus distintas formas y los problemas originados en el diseño de lenguajes de programación.
- Comprender las relaciones complejas entre el sistema de tipos, la herencia y el polimorfismo.
- Adquirir habilidades para aplicar los conceptos de herencia, polimorfismo y ligadura dinámica para realizar diseños e implementaciones reutilizables.
- Saber aplicar en la resolución de problemas concretos los principios de diseño con el objetivo de especificar jerarquías de clases y comprender los criterios para escoger entre una relación de herencia o de clientela.
- Manejar entornos de programación orientados a objetos que ejemplifiquen lenguajes con diferentes características.
- Conocer el patrón MVC y estar capacitado para desarrollar un supuesto práctico haciendo uso de él.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

- Tema 1. Conceptos básicos.
- Tema 2. Clases, objetos y mensajes.
- Tema 3. Reutilización y polimorfismo.
- Tema 4. Conceptos complementarios.

PRÁCTICO

- Práctica 1. Ejercicios básicos de programación orientados a objetos.
- Práctica 2. Implementación de la estructura de clases de un sistema orientado a objetos, dado su diseño estructural.
- Práctica 3. Implementación de la funcionalidad del sistema, dado su diseño dinámico.
- Práctica 4. Ampliación del sistema incluyendo herencia y polimorfismo.
- Práctica 5. Implementación de una interfaz gráfica de usuario básica siguiendo el patrón MVC.



BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- I. Zahonero, L. Joyanes Aguilar. Programación en C, C++, JAVA y UML. MacGraw-Hill. 2015.
- T. Budd. An Introduction to Object-Oriented Programming. Addison-Wesley. 2002.
- D. Pilone, N. Pitman. UML 2.0 in a Nutshell. O'Reilly Media. 2005.
- J. Rumbaugh, I. Jacobson, G. Booch. The Unified Modeling Language Reference Manual. Addison-Wesley. 2004.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- F. Durán, F. Gutiérrez, E. Pimentel. Programación orientada a objetos con Java. Thomson. 2007.
- D. Thomas, C. Fowler, A. Hunt. Programming Ruby (Vol. 13). Pragmatic Bookshelf. 2004.
- G. Booch, R. Maksimchuk, M. Engle, B. Young, J. Conallen, K. Houston. Object-oriented analysis and design with applications, 3ª ed. Addison-Wesley Professional (ACM Online Book Program). 2007.
- C. Larman. Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, 3ª ed. Prentice Hall. 2005.

ENLACES RECOMENDADOS

- [Java](#)
- [Ruby](#)

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 - Lección magistral.
- MD02 - Actividades prácticas.
- MD03 - Seminarios.
- MD04 - Actividades no presenciales.
- MD05 - Tutorías académicas.

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

La evaluación de la parte teórica (EvT), se realizará con dos exámenes. La evaluación de las prácticas (EvP), se realizará mediante dos exámenes en el laboratorio que pueden requerir el software desarrollado durante las sesiones de prácticas. Es necesario por tanto que el estudiante realice todos los desarrollos indicados en los guiones de prácticas.

Asimismo, el profesorado podrá tener en cuenta en su evaluación aspectos relacionados con el trabajo continuado del estudiante hasta un máximo de 1 punto (sobre 10) extra sobre la nota de prácticas y 0.5 puntos (sobre 10) extra sobre la nota de teoría. La calificación máxima que se



podrá obtener en teoría y prácticas (EvT y EvP) será de 10 sobre 10 respectivamente.

El peso de cada parte en la calificación final es:

- Parte teórica (EvT): 50%
- Parte práctica (EvP): 50%

Para aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria es necesario obtener una calificación numérica superior o igual a 5 (sobre 10). No obstante, además del requisito anterior, se establece como requisito adicional para superar la asignatura que tanto la calificación correspondiente a la parte teórica (EvT) como a la parte práctica (EvP) sean mayores o iguales a 4,5 (sobre 10).

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

La evaluación de la parte teórica (EvTx) se realizará con un único examen.

La evaluación de la parte práctica (EvPx) se realizará con un único examen que puede requerir el software desarrollado para el supuesto de prácticas de la asignatura. Por ello, será necesario disponer de la implementación completa del mismo proyecto utilizado en las prácticas de laboratorio en la modalidad de evaluación continua.

El peso en la evaluación de cada actividad formativa es el que sigue:

- Parte Teórica (EvTx): 50%
- Parte Práctica (EvPx): 50%

Para aprobar la asignatura en la convocatoria extraordinaria es necesario obtener una calificación numérica superior o igual a 5 (sobre 10). No obstante, además del requisito anterior, se establece como requisito adicional para superar la asignatura que tanto la calificación correspondiente a la parte teórica (EvTx) como a la parte práctica (EvPx) sean mayores o iguales a 4,5 (sobre 10).

A la convocatoria extraordinaria podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. La calificación de los estudiantes en la convocatoria extraordinaria garantiza en todo caso la posibilidad de obtener el 100% de la calificación final.

Los estudiantes que no hayan superado la convocatoria ordinaria pero tengan una calificación superior a 4,5 (sobre 10) en la parte de teoría (EvT) o en la parte práctica (EvP) pueden conservar esa calificación si así lo desean, examinándose en la convocatoria extraordinaria solo de la parte no superada, ya sea la teórica (EvTx) o la práctica (EvPx).

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

La evaluación de la parte teórica (EvTuf) se realizará con un único examen.

La evaluación de la parte práctica (EvTuf) se realizará con un único examen que puede requerir el software desarrollado para el supuesto de prácticas de la asignatura. Por ello, será necesario disponer de la implementación completa del mismo proyecto utilizado en las prácticas de laboratorio en la modalidad de evaluación continua.

El peso en la evaluación de cada actividad formativa es el que sigue:

- Parte Teórica (EvTuf): 50%
- Parte Práctica (EvPuf): 50%

Para aprobar la asignatura en la convocatoria extraordinaria es necesario obtener una calificación numérica superior o igual a 5 (sobre 10). No obstante, además del requisito anterior, se establece como requisito adicional para superar la asignatura que tanto la calificación correspondiente a la parte teórica (EvTuf) como a la parte práctica (EvPuf) sean mayores o iguales a 4,5 (sobre 10).

INFORMACIÓN ADICIONAL



Todo lo relativo a la evaluación se registrará por la [Normativa de evaluación y calificación de los estudiantes vigente en la Universidad de Granada](#).

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el art. 5 del R. D 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional.

La asistencia a las clases de teoría y prácticas no es obligatoria per se, aunque debe tenerse en cuenta que en un escenario de docencia presencial, los exámenes de teoría y prácticas en evaluación continua se realizan en el horario de clase.

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos \(https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad\)](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).

